

Contents

1	DD06: 個別チャット	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	1
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 画面詳細設計（参照のみ）	2
1.4.2	3.2 機能詳細設計（参照のみ）	2
1.4.3	3.3 実装モジュール構成	2
1.4.4	3.4 再入室トークン	2
1.4.5	3.5 自動クローズ評価（cron 5 分間隔）	2
1.4.6	3.6 関連する横断設計	2
1.5	4. 関連設計	3
1.6	5. テスト観点	3
1.6.1	5.1 その他観点	3
1.7	6. 未確定事項・確認事項	3

1 DD06: 個別チャット

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD06: 個別チャット
詳細設計 ID	DD06
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
関連機能 ID	FR-080～091（個別チャット部屋 / 再入室 / 自動クローズ） / AC-011 / AC-025
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-080～091	個別チャット部屋 / メッセージ送受信 / 自動クローズ 6 段階
機能	FR-083 / FR-084	お問い合わせ再開（SCR-027 連携）
画面	SCR-013	個別チャット部屋
画面	SCR-027	お問い合わせ再開（再入室トークン）
API	/chat-rooms/* /widget/v1/chat-rooms/*	チャット部屋操作（管理画面 + ウィジェット）
テーブル	chat_rooms chat_messages access_tokens (purpose=reentry)	チャット基盤

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 6 SCR-013	画面詳細設計	個別チャット部屋（正本は基本設計）
§ 6 SCR-027	画面詳細設計	お問い合わせ再開（正本は基本設計）
§ 7	機能詳細設計（個別チャット関連）	チャット部屋 / メッセージ送信 / 自動クローズ 6 段階（正本は基本設計）
§ 3.3.1-3.3.2	モジュール構成	routes/chat-rooms.ts / widget-api の routes/chat-rooms.ts / routes/reentry.ts
§ 10.5.4	再入室トークン	30 日 access_tokens、再オープン時に新トークン発行
§ 14.1.6	自動クローズ評価（5 分間隔）	自動クローズ 6 段階の評価 cron

本領域の詳細は今後拡充予定。現状は § 6 SCR-013 / § 9 chat_rooms テーブル定義 (./02_基本設計/03_テーブル設計.md) を参照。

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 画面詳細設計 (参照のみ)

SCR-013 個別チャット部屋 / SCR-027 お問い合わせ再開の表示・入力・操作・バリデーション・モーダル・状態別表示・メッセージID は ./02_基本設計/01_画面設計.md を正本とする。

1.4.2 3.2 機能詳細設計 (参照のみ)

チャット部屋の状態遷移 (open/waiting_user/waiting_admin/closed 等)、メッセージ送受信、自動クローズ6段階、再入室フローは ./02_基本設計/02_API設計.md および ./02_基本設計/03_テーブル設計.md を正本とする。

1.4.3 3.3 実装モジュール構成

```
worker-main-api/src/
├── routes/
│   └── chat-rooms.ts           # /chat-rooms/* CRUD + メッセージ送受信 (管理者側)
├── handlers/
├── domain/
│   └── chat-room-status.ts     # 部屋状態遷移ガード (純関数)
├── repository/
│   ├── chat-rooms.ts
│   └── chat-messages.ts
├── middleware/
│   └── authorize.ts           # requireInquiry / requireProject 連動

worker-widget-api/src/
├── routes/
│   ├── chat-rooms.ts         # /widget/v1/chat-rooms/* CRUD (エンドユーザー側)
│   └── reentry.ts            # SCR-027 連携、再入室トークン検証
├── middleware/
│   └── widget-session.ts
```

1.4.4 3.4 再入室トークン

```
// 再入室トークンは長寿命のため、access_tokens テーブルに meta.inquiryId を内包
// 失効・ローテーション運用:
// - チャット部屋作成時に発行
// - 30 日経過で expires_at に達し失効
// - 部屋を closed → reopen した時に新トークン発行 (旧トークンは expires_at まで有効)
```

詳細は DD08_トークン発行・検証.md § 3.4 を参照。

1.4.5 3.5 自動クローズ評価 (cron 5 分間隔)

5分間隔で chat_rooms を走査し、最終アクティビティからの経過時間に応じて自動クローズ6段階を進める。詳細は DD14_バッチ・非同期処理.md § 14.1.6 を参照。

1.4.6 3.6 関連する横断設計

- ・ 認可: DD09_認可ヘルパ.md の requireInquiry でオーナー境界を検証
- ・ 通知: メッセージ受信時に管理者へメール通知 (DD07_通知ロジック.md)
- ・ 監査ログ: chat.create / chat.message.send / chat.close / chat.reopen を retention_class=general で記録

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
画面設計	../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md
テーブル設計	../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
API 設計	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md
関連 DD	DD05_inquiry_code 採番・未解決質問.md / DD08_ トークン発行・検証.md / DD07_ 通知ロジック.md / DD13_ ウィジェット配信.md / DD14_ バッチ・非同期処理.md

1.6 5. テスト観点

AC ID	テスト ID	テスト方式	テストファイル
AC-011	e2e-chat-flow-001	E2E	apps/{admin,widget}/e2e/chat/flow.spec.ts
AC-025	e2e-reentry-001	E2E	apps/widget/e2e/reentry.spec.ts

1.6.1 5.1 その他観点

観点	内容
単体	chat-room-status.ts 全 6 段階自動クローズ判定 / 再入室時の新トークン発行
結合	管理者送信 → エンドユーザー再入室 → 返信 → 自動クローズ閾値到達
異常系	期限切れ再入室トークン使用時の 400 TOKEN_EXPIRED
境界値	再入室トークン TTL 30 日ぴったり / 自動クローズ各段階の閾値
性能	POST /api/v1/chats/.../messages p95 < 500ms (NFR-104)
ショートカット	SCR-013 で Ctrl+Enter (macOS では Cmd+Enter) でメッセージ送信

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
TBD-DD06-001	自動クローズ 6 段階の詳細閾値の最終確定（基本設計側で正本）	中	基本設計参照（../02_ 基本設計/index.md）
-	その他は v1.0 リリース時点で確定済み	低	確認済